Pilot Tətbiq Təklifi

Zirva Məktəb İdarəetmə Platforması

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli məktubuna cavab olaraq təqdim olunur.

Sənəd istinadı: ZRV-MSEA-2026-004
Təqdim edilmə tarixi: 28 aprel 2026
Hazırlayan: Kaan Guluzada, Təsisçi və Baş icraçı direktor, Zirva
Əlaqə: hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00
Platforma URL-i: https://tryzirva.com

Mündəricat

1. İcra Xülasəsi
2. Pilot Məqsədi
3. Təklif Olunan Pilot Həcmi
4. Pilot Müddəti
5. Zirvanın Pulsuz Təqdim Etdikləri
6. Nazirlikdən Tələb Olunan Dəstək
7. Uğur Göstəriciləri
8. Mövcud Nazirlik Sistemləri ilə İnteqrasiya
9. Risk Reyestri
10. Kommunikasiya Planı
11. Qiymətləndirmə Metodologiyası
12. Pilot Sonrası Genişlənmə Yol Xəritəsi
13. Büdcə Qeydi
14. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

---

1. İcra Xülasəsi

Zirva, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyini ölkənin məktəb idarəetməsini yenidən müəyyən edəcək bir pilot proqramda əməkdaşlığa dəvət edir.

Bu platforma artıq istehsal mühitinə hazırdır: real siniflərdə, müəllimlər və şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş, istehsal mühitinə hazır bir həll.

Pilot çərçivəsi qısa məlumat:

Göstərici	Dəyər
Pilot həcmi	1 məktəb
Pilot müddəti	4 ay
Zirvanın pilot xərci	0 AZN
Nazirliyin pilot xərci	8,000 AZN (4 ay, 1 məktəb)
Hədəf istifadəçi sayı (pilot)	500–1,500
AI köməkçisi (Zəka)	Daxildir
Pilot sonrası genişlənmə potensialı	Azərbaycanın bütün ~4,700 məktəbi

Zirva komandası bu pilot proqramı Azərbaycanda rəqəmsal təhsil idarəetməsinin yeni standartını qurmaq məqsədilə təklif edir. Hədəfimiz yalnız bir məhsul təqdim etmək deyil: Azərbaycan məktəblərinin idarəetməsini köklü şəkildə modernləşdirən, müəllimlərin vaxtına qənaət edən, valideynlərə real şəffaflıq gətirən və Nazirliyə ölkə miqyaslı analitikanı əlçatan edən bir ekosistem qurmaqdır.

---

2. Pilot Məqsədi

2.1 Əsas Məqsədlər

Pilot proqram dörd əsas məqsəd güdür:

1. Funksional Doğrulama
Zirva platformasının Azərbaycan məktəblərinin real tədris mühitlərindəki funksional uyğunluğunu sınamaq. Platforma nəzəriyyədə deyil, praktikada işləyirmi?

2. İstifadəçi Uyğunluğu
Azərbaycan müəllimləri, şagirdləri, valideynləri və inzibatçılarının platformanı qəbul etmə sürəti və rahatlıq səviyyəsini ölçmək. İstifadəçi interfeysi bu mühit üçün rahat və aydındırmı?

3. Texniki Etibarlılıq
Azərbaycan məktəblərinin internet infrastrukturu, cihaz müxtəlifliyi (köhnə telefonlar, zəif bant genişliyi) şəraitlərindəki performansı doğrulamaq.

4. İnteqrasiya Hazırlığı
Mövcud Nazirlik sistemləri ilə texniki inteqrasiya nöqtələrini müəyyən etmək, geniş miqyaslı tətbiq üçün inteqrasiya arxitekturasının sınağını aparmaq.

2.2 Strategiya Məqsədi

Uğurlu pilot proqramı aşağıdakı strategiya üçün baza yaradır:

- Azərbaycanın ~4,700 məktəbinə geniş miqyaslı tətbiq üçün rəsmi Nazirlik tərəfdaşlığı
- Azərbaycan xüsusiyyətlərini əks etdirən xüsusi hazırlanmış milli kurikulum inteqrasiyası
- Nazirliyin ölkə miqyaslı tədris analitikasına çıxışı
- Regionun aparıcı dövlət-texnologiya əməkdaşlığı modeli

---

3. Təklif Olunan Pilot Həcmi

3.1 Məktəb Seçimi Çərçivəsi

Zirva ilkin mərhələdə **1 məktəbdən** ibarət fokuslanmış pilot proqramı təklif edir. Bu yanaşma platformanın real məktəb mühitində sürətli, idarəolunan və ölçülə bilən şəkildə sınaqdan keçirilməsinə imkan verir. Pilot nəticələri müsbət olduqda, növbəti mərhələdə məktəb sayı artırıla bilər.

Tövsiyə olunan pilot məktəb profili:

Məktəb profili	Say	Kurikulum	Əsaslandırma
Nazirlik tərəfindən seçiləcək pilot məktəb	1	Milli və ya ikili kurikulum	Real istifadə, müəllim-valideyn kommunikasiya axını, qiymətləndirmə və idarəetmə proseslərinin sınağı

3.2 İstifadəçi Həcmi Cədvəli

İstifadəçi rolu	1 məktəb pilotunda (təxmini)
Şagirdlər	400–800
Müəllimlər	30–60

Valideynlər	300–600
Məktəb Administratorları	3–8
Nazirlik nümayəndələri	2–5
Cəmi	**735–1,473**

3.3 Kurikulum Dağılımı

Kurikulum tipi	Məktəb sayı	Qeyd
Azərbaycan Milli Kurikulumu	1	Əsas sınaq üçün tövsiyə olunur
Beynəlxalq Bakalavr (IB) və ya ikili kurikulum	0–1	Nazirlik belə məktəbi uyğun görərsə

---

4. Pilot Müddəti

4.1 Ümumi Zaman Çizelgesi

Ümumi müddət: 4 ay (16 həftə)
Tövsiyə olunan başlanğıc tarixi: Nazirliyin təsdiqi sonrası birgə müəyyənləşdiriləcək

4.2 Mərhələ Bölgüsü

Ay 1 — Qoşulma və Hazırlıq

Birinci ay texniki quraşdırma, istifadəçi qeydiyyatı və təlim üçün ayrılır:

- Həftə 1: Texniki quraşdırma — Supabase məktəb məlumatları yüklənməsi, Vercel domeninin konfiqurasiyası
- Həftə 2: İstifadəçi hesablarının yaradılması — inzibatçı, müəllim, şagird, valideyn qeydiyyatı
- Həftə 3: Müəllim təlimi — 2 saatlıq onlayn və ya yerində tanışlıq sessiyaları
- Həftə 4: Administrator təlimi və ilk siniflər, fənlər, cədvəllərin daxil edilməsi

Ay 2–3 — Canlı İstifadə (Live Operation)

İkinci və üçüncü aylar platformanın tam istifadə mərhələsidir:

- Müəllimlər gündəlik davamiyyət qeyd edir
- Müəllimlər qiymətləri daxil edir
- Valideynlər bildiriş alır, platformaya daxil olur
- Şagirdlər qiymət və davamiyyətlərini izləyir
- Zirva aylıq izləmə hesabatları hazırlayır
- Zirva komandası həftəlik nöqtalarında iştirak edir

Ay 4 — Qiymətləndirmə (Evaluation)

Dördüncü ay nəticələrin ölçülməsinə və hesabat hazırlanmasına ayrılır:

- İstifadəçi məmnuniyyəti sorğusu bütün rollara göndərilir
- Kəmiyyət göstəriciləri Zirva analitika panelindən çıxarılır
- Keyfiyyətli müsahibələr müəllim nümayəndələri ilə keçirilir
- Nazirlik üçün son hesabat hazırlanır
- Genişlənmə tövsiyəsi hazırlanır

4.3 16 Həftəlik Gantt Cədvəli

Həftə	Fəaliyyət	Məsul	Nazirlik iştirakı

H1	Texniki quraşdırma, məktəb məlumatlarının yüklənməsi	Zirva	Məktəb siyahısının təsdiqi
H2	İstifadəçi hesablarının kütləvi yaradılması	Zirva + məktəb inzibatçısı	—
H3	Müəllimlər üçün onlayn tanışlıq sessiyası	Zirva	İxtiyari müşahidə
H4	İnzibatçı üçün ətraflı təlim və sinif strukturunun daxil edilməsi	Zirva	İxtiyari müşahidə
H5	Platformanın canlı istifadəyə başlaması	Bütün istifadəçilər	Rəsmi açılış (ixtiyari)
H6	Birinci həftə sınaq hesabatı	Zirva	E-poçt vasitəsilə
H7	İkinci həftə sınaq hesabatı + xəta düzəlişləri	Zirva	—
H8	Birinci aylıq hesabat	Zirva	Videokonfrans görüşü
H9	Davamiyyət xüsusiyyətinin dərinləşdirilmiş istifadəsi	Müəllimlər	—
H10	Valideynlərin cəlb olunmasının ölçülməsi	Zirva	—
H11	Zəka AI istifadəsinin izlənməsi	Zirva	—
H12	İkinci aylıq hesabat	Zirva	Videokonfrans görüşü
H13	İstifadəçi məmnuniyyəti sorğusu göndərilməsi	Zirva	—
H14	Müsahibələr: müəllim nümayəndələri	Zirva	İxtiyari iştirak
H15	Kəmiyyət göstəricilərinin yığılması və hesablanması	Zirva	—
H16	Son hesabat və genişlənmə tövsiyəsi	Zirva	Rəsmi təqdimat

---

5. Zirvanın Pulsuz Təqdim Etdikləri

Zirva pilot proqramı çərçivəsində aşağıdakıları tam pulsuz təqdim edir.

5.1 Tam Platforma Girişi — Heç Bir Funksiya Bağlı Deyil

Pilot məktəbi Zirva platformasının **bütün funksiyalarına** tam giriş əldə edir; heç bir xüsusiyyət ödənişli paket arxasında gizlənmir, heç bir limit qoyulmur.

Daxil edilən funksiyalar: qiymət idarəetməsi, davamiyyət uçotu, valideyn-müəllim mesajlaşması, real vaxt bildiriş sistemi, rol əsaslı idarə panelləri, toplu məlumat yükləmə, PDF hesabat ixracı. Bütün bu funksiyalar birinci gündən son günə qədər tam açıqdır.

Pilot məktəbi platformanın istehsal mühitinə hazır tam funksional versiyasını sınaqdan keçirir, demo versiyasını deyil.

5.2 Zəka AI Müəllim Köməkçisi — Tam Daxildir

Zəka, Zirvanın əsas fərqləndirici xüsusiyyətidir: sənaye lideri Anthropic Claude claude-haiku-4-5 modeli üzərində qurulmuş, Azərbaycan dilindəki ilk pedaqoji AI köməkçisi.

Pilot müəllimlər Zəkaya tam giriş alır. Bu, müəllimlərin fənn izahları, dərs planı tövsiyələri, fərqləndirilmiş tədris strategiyaları və qiymətləndirmə köməyi üçün Azərbaycan dilindəki AI köməkçisini gündəlik işlərinin bir hissəsinə çevirməsi deməkdir.

Zəka müəllimlərə vaxt qazandırır. Vaxt qazanan müəllim şagirdlərinə daha çox vaxt ayırır. Bu, texnologiyanın insanı əvəz etməsi deyil, insanın öz işini daha keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirməsinə dəstək olmasıdır.

5.3 İstifadəçi Qoşulması və Təlim Proqramı

Zirva komandası pilot məktəbi ilə pilot müddəti boyunca birgə çalışır.

Təlim daxildir:

- Hər məktəb üçün 2 saatlıq müəllim tanışlıq sessiyası (onlayn və ya yerində)
- Məktəb inzibatçısı üçün 3 saatlıq ətraflı platforma təlimi
- Valideyn istifadəçiləri üçün video bələdçi (Azərbaycan dilində)
- Bütün rollara Azərbaycan dilində xüsusi hazırlanmış istifadəçi bələdçisi (PDF, video)

Qoşulma dəstəyinə daxildir:

- Mövcud şagird/müəllim siyahılarının toplu yüklənməsi (Excel-dən miqrasiya)
- Sinif strukturunun, fənn cədvəlinin daxil edilməsinin texniki dəstəyi
- İlk 4 həftə boyunca gündəlik texniki dəstək (WhatsApp/e-poçt)

5.4 Texniki Dəstək — Pilot Boyunca 4 Ay

Pilot müddəti boyunca tam texniki dəstək pulsuz təqdim olunur.

Dəstək kanalları:

- WhatsApp dəstək qrupu (hər məktəb üçün)
- E-poçt: hello@tryzirva.com (24 saat cavab müddəti)
- Kritik xətalar üçün: +994 50 241 14 42 (iş saatlarında birbaşa giriş)

Dəstək əhatəsi:

- Giriş problemlərinin həlli
- Məlumat daxiletmə sualları
- Texniki xəta bildirişləri
- Xüsusiyyətin istifadəsi üçün bələdçi

5.5 Aylıq Tərəqqinin İzlənməsi Hesabatları

Zirva pilot boyunca Nazirlik üçün aylıq ətraflı tərəqqinin izlənməsi hesabatları hazırlayır.

Hər hesabatda daxil olan:

- Aktiv istifadəçi statistikası (rol üzrə, məktəb üzrə)
- Platforma istifadəsi intensivliyi (xüsusiyyət üzrə)
- Daxil edilmiş qiymət sayı, davamiyyət qeyd sayı
- Valideynlərin cəlb olunması (giriş tezliyi, bildiriş açılma nisbəti)
- AI köməkçisi istifadə statistikası (anonim)
- Texniki performans göstəriciləri (cavab vaxtı, əlçatanlıq səviyyəsi)
- Açıq xəta/problem jurnalı və həll vəziyyəti

Bu hesabatlar Nazirliyin pilot proqramını müstəqil şəkildə qiymətləndirməsi üçün zəruri olan bütün məlumatları əhatə edir.

5.6 Pilot Müddəti Boyunca Pulsuz Yeniliklər

Pilot müddəti zamanı istifadəçi rəyinə əsaslanaraq həyata keçiriləcək bütün xüsusiyyət yenilikləri və tətbiq yaxşılaşdırmaları pilot məktəbinə dərhal pulsuz təqdim olunur.

Müəllimlərin və inzibatçıların təklifləri prioritetləşdirilir və mümkün olduqca qısa müddətdə həyata keçirilir.

---

6. Nazirlikdən Tələb Olunan Dəstək

Pilot proqramının uğurlu olması üçün Nazirliyin aşağıdakı sahələrdə dəstəyi kifayətdir:

Dəstək elementi	Təfsilat	Vaciblik
Pilot məktəb seçimi	Nazirliyin 1 uyğun məktəbi müəyyən etməsi və rəsmi olaraq proqrama cəlb etməsi	Məcburi
Məktəb rəhbərliyinin məlumatlandırılması	Seçilmiş məktəbin direktoru və müəllim heyətinin pilot proqramı barədə rəsmi Nazirlik yazısı ilə məlumatlandırılması	Məcburi
Nazirlik texniki kontakt nöqtəsi	Texniki inteqrasiya, məlumat sualları üçün bir texniki kontakt şəxsin müəyyən edilməsi	Məcburi
Pilot açılışında iştirak	Pilot rəsmi başlanğıcında (H5) Nazirliyin nümayəndəsinin iştirakı (ixtiyari, lakin tövsiyə olunur)	Tövsiyə olunur
Aylıq dəyərləndirmə görüşləri	Videokonfrans formatında aylıq 45 dəqiqəlik irəliləyiş görüşü	Tövsiyə olunur
Mövcud sistem sənədlərini paylaşma	e-Təhsil sistemi, EMIS və ya digər mövcud Nazirlik sistemlərinin açıq API sənədlərini paylaşmaq	İnteqrasiya üçün tələb olunur

---

7. Uğur Göstəriciləri

7.1 Pilot Uğur Metrik Matrisi

#	Göstərici (Metrik)	Ölçmə metodu	Hədəf	Tezlik
1	**Müəllim aktivasiya nisbəti**	Pilot başladıqdan 30 gün sonra aktiv giriş edən müəllimlərin faizi	≥ 80%	Aylıq
2	**Valideyn aktivasiya nisbəti**	Hesab yaradan valideynlərin faizi	≥ 60%	Aylıq
3	**Qiymət daxiletməsinin tamamlanma nisbəti**	Müəllimlər tərəfindən planlaşdırılmış qiymətlərin sistemə daxil edilmə %	≥ 85%	Həftəlik
4	**Davamiyyət qeydinin tamamlanma nisbəti**	Planlaşdırılmış davamiyyət seanslarının qeydinin tam daxil edilmə %	≥ 90%	Həftəlik
5	**Platformanın əlçatanlıq səviyyəsi**	Sistemin işlək qalma müddəti %	≥ 99.5%	Real vaxt
6	**Müəllim məmnuniyyəti**	Pilot sonrası sorğuda 5 üzərindən ortalama xal	≥ 4.0 / 5.0	Ay 4
7	**Valideyn məmnuniyyəti**	Pilot sonrası sorğuda 5 üzərindən ortalama xal	≥ 3.8 / 5.0	Ay 4
8	**AI köməkçisi istifadə nisbəti**	Aylıq ən az bir Zəka sessiyası olan aktiv müəllimlərin faizi	≥ 50%	Aylıq
9	**Valideyn-müəllim mesajlaşma artımı**	Platforma daxilindəki mesaj həcminin trendini izlə	Artım trendi	Aylıq
10	**İlk istifadəyə qədər vaxt**	Müəllimin qeydiyyatdan ilk qiymət daxiletməsinə qədər keçən vaxt	≤ 30 dəqiqə	Qoşulma

11	**Orta API cavab vaxtı**	REST API sorğusuna cavab müddəti	≤ 500ms (p95)	Real vaxt

7.2 Əsas Uğur Meyarları

Pilot proqramı aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə uğurlu hesab olunur:

1. Müəllim aktivasiya nisbəti ≥ 80%
2. Qiymət daxiletməsinin tamamlanma nisbəti ≥ 85%
3. Platforma əlçatanlığı ≥ 99%
4. Müəllim məmnuniyyəti xalı ≥ 4.0 / 5.0
5. Nazirliyin davam etmə qərarı üçün kifayət qədər müsbət rəy

---

8. Mövcud Nazirlik Sistemləri ilə İnteqrasiya

8.1 Mövcud Sistemlərə Baxış

Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi mövcud rəqəmsal infrastrukturu saxlayır. Zirva bu sistemlərin üzərinə qurmağı, onları əvəz etməyi deyil, tamamlamağı planlaşdırır.

Mövcud Nazirlik Sistemi	Zirva ilə inteqrasiya imkanı
e-Təhsil platforması	Şagird qiymət/davamiyyət sinxronizasiyası (API tətbiq olunursa)
EMIS və ya digər MIS	Məktəb və şagird əsas məlumatlarının idxalı
Nazirlik hesabat sistemi	Zirva analitika ixracının uyğunluğu
Attestat və sertifikat idarəetmə sistemi	Yekun qiymət doğrulama axını

8.2 İnteqrasiya Öhdəlikləri

Zirva aşağıdakı inteqrasiya öhdəliklərini verir:

1. **İnteqrasiya adapteri:** Mövcud Nazirlik sistemlərinin API sənədlərinin paylaşılması halında, pilot proqramı sonrası 60 gün ərzində inteqrasiya adapteri hazırlanacaq
2. **Açıq API:** Zirva öz API-sini tam sənədləşdirilmiş şəkildə Nazirlik texniki komandası ilə paylaşacaq
3. **Veri uyğunluğu:** Məktəb kodu formatı, sinif nomenklaturası, fənn kodları Nazirliyin standartlarına uyğunlaşdırılacaq
4. **SSO imkanı:** Nazirlik SAML/OAuth tərəfdaşlığı üçün Zirva hazırdır; pilot sonrasında qurula bilər

8.3 Pilot İnteqrasiya Addımları

Pilot müddətindəki inteqrasiya sadə bir addımla başlayır:

- Pilot məktəbinin mövcud şagird/müəllim siyahılarını Excel formatında Zirva-ya ötürməsi
- Zirvanın bu siyahıları toplu idxal funksiyası ilə sistemə yükləməsi

Bu proses 1–2 iş günü çəkir. Tam API inteqrasiyası pilot sonrası mərhələyə planlaşdırılır.

---

9. Risk Reyestri

9.1 Pilot Riskləri Matrisi

#	Risk	Ehtimal	Təsir	Mitirasiya Strategiyası
1	Müəllimlərin yeni texnologiyaya müqaviməti	Orta	Yüksək	Ətraflı qoşulma təlimi, sadə istifadəçi interfeysi, ilk həftə gündəlik dəstək

2	Kənd məktəblərindəki zəif internet bağlantısı	Yüksək	Orta	Oflayn rejim imkanının araşdırılması; kənd məktəbi sayının minimumda saxlanması; mobil internet tövsiyəsi
3	Valideyn e-poçt/telefon məlumatlarının olmaması	Yüksək	Orta	WhatsApp bildiriş seçimi planlaşdırılır; SMS inteqrasiyası tədqiqi
4	Məlumat rezidentliyi (Seul) üzrə hüquqi gecikmə	Aşağı	Yüksək	Pilot başlamadan əvvəl Nazirliyin yazılı icazəsi; EU miqrasiyası sürətləndirilir
5	Mövcud Nazirlik sistemləri ilə inteqrasiya çətinliyi	Orta	Orta	Pilot üçün Excel vasitəsilə əl ilə idxal; tam inteqrasiya pilot sonrasına planlaşdırılır
6	Pilot məktəbindəki yüksək iş yükü səbəbindən az iştirak	Orta	Yüksək	Nazirliyin məktəb rəhbərliyinə rəsmi yazısı; minimal giriş maneəsi
7	Texniki nasazlıq (platformanın əlçatmaz olması)	Aşağı	Yüksək	99.9% işlək qalma hədəfi; hazır geri qaytarma planı; Sentry monitorinqi
8	Supabase xidmət kəsilməsi	Aşağı	Yüksək	Supabase 99.9% SLA; tez bərpa prosedurları
9	İstifadəçi məlumat sızması	Çox aşağı	Çox yüksək	ZRV-MSEA-2026-002 sənədindəki bütün təhlükəsizlik tədbirləri, pilot başlamadan nüfuz testi
10	Pilot müddətini uzada bilən yeni funksionallıq tələbləri	Orta	Aşağı	Pilot çərçivəsi pilot başlamadan əvvəl razılaşdırılır; yeni funksiyalar pilot sonrası qrafikə əlavə olunur

---

10. Kommunikasiya Planı

10.1 Maraqlı Tərəflər Matrisi

Maraqlı tərəf	Kommunikasiya üsulu	Tezlik	Məsul	Eskalasiya yolu
Nazirlik texniki kontaktı	Videokonfrans + e-poçt hesabatı	Aylıq	Kaan Guluzada	hello@tryzirva.com
Pilot məktəb direktoru	E-poçt + telefon	Lazım gəldikdə + aylıq	Zirva layihə koordinatoru	Kaan Guluzada
Pilot məktəb müəllimləri	WhatsApp qrup + platforma	Gündəlik (ilk 4 həftə), sonra həftəlik	Zirva dəstək komandası	Layihə koordinatoru
Pilot valideynlər	Platforma bildirişləri + e-poçt	Hadisəyə əsaslı	Avtomatik sistem	Məktəb inzibatçısı
Pilot şagirdlər	Platforma bildirişləri	Hadisəyə əsaslı	Avtomatik sistem	Müəllim

10.2 Eskalasiya Proseduru

Səviyyə 1 (Texniki): Zirva dəstək komandası — 24 saat cavab
Səviyyə 2 (Layihə): Zirva layihə koordinatoru — 4 saat cavab
Səviyyə 3 (Rəhbərlik): Kaan Guluzada — 2 saat cavab
Səviyyə 4 (Nazirlik): Nazirlik texniki kontaktı — kritik hadisə üçün birgə həll

10.3 Aylıq Hesabat Formatı

Hər aylıq hesabat Nazirlik kontaktına e-poçtla göndərilir və aşağıdakıları əhatə edir:

1. İcra xülasəsi (1 səhifə)
2. Kəmiyyət göstəriciləri cədvəli
3. Əsas müşahidələr (məktəb üzrə)
4. Açıq texniki məsələlər və həll vəziyyəti
5. Növbəti ay üçün plan
6. Nazirlik üçün sual/qərar tələbləri

---

11. Qiymətləndirmə Metodologiyası

11.1 Qarışıq Metodlar Yanaşması

Pilot qiymətləndirməsi həm kəmiyyət, həm keyfiyyət metodlarını birləşdirir:

Kəmiyyət ölçümləri:

- Platforma analitika panelindən avtomatik toplanır (həftəlik)
- Supabase-dən çıxarılan verilənlər bazası statistikaları
- API performans metrikləri (Sentry/Vercel)

Keyfiyyət ölçümləri:

- Pilot sonu istifadəçi məmnuniyyəti sorğusu (Google Forms, rol üzrə fərqli versiyalar: müəllim, valideyn, inzibatçı)
- Seçilmiş müəllimlərlə yarı strukturlu müsahibə (30 dəqiqə, Ay 4)
- Nazirlik nümayəndəsi ilə dərin müzakirə

11.2 Müstəqil Qiymətləndirmə

Zirva Nazirliyin pilot proqramına müstəqil texniki müşahidəçi göndərməsinə razılıq verir. Müşahidəçi platforma daxilindəki Nazirlik rolundan bütün məlumatları real vaxt rejimində, Zirva tərəfindən əlavə filtr tətbiq edilmədən izləyə bilər.

---

12. Pilot Sonrası Genişlənmə Yol Xəritəsi

12.1 Genişlənmə Fəlsəfəsi

Uğurlu pilot, geniş tətbiq üçün baza yaradır. Zirvanın genişlənmə yanaşması "sıçrayış deyil, addım-addım" prinsipidir; hər mərhələnin nəticələri növbəti mərhələni müəyyən edir.

12.2 3 Mərhələli Genişlənmə Planı

Mərhələ 1 — Pilot (Hazırkı)

- **Həcm:** 1 məktəb
- **Müddət:** 4 ay
- **Hədəf:** Konsepsiyanın sübutu, istifadəçi uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
- **Nəticə:** Pilotun uğuru əsasında Mərhələ 2 üçün Nazirlik qərarı

Mərhələ 2 — Genişlənmiş Pilot (Pilot bitdikdən 6 ay sonra)

- **Həcm:** 50–100 məktəb
- **Coğrafi əhatə:** Bakı + 4–5 regional şəhər
- **Yeniliklər:** e-Təhsil/EMIS inteqrasiyası; MFA tətbiqi; Azərbaycanda yerli hosting (bax: ZRV-MSEA-2026-003, Mərhələ 3)
- **Büdcə:** Müzakirə ediləcək

Mərhələ 3 — Milli Tətbiq (Pilotdan 12–18 ay sonra)

- **Həcm:** ~4,700 məktəb (Azərbaycanın bütün ümumtəhsil müəssisələri)
- **İstifadəçi sayı:** ~1,800,000
- **Nazirlik rolu:** Tam analitika paneli, ölkə miqyaslı performans izlənməsi
- **Tərəfdaşlıq modeli:** Nazirlik ilə birgə müəyyənləşdiriləcək

12.3 Milli Tətbiqin Potensial Dəyəri

Azərbaycandakı tam tətbiq ilə Nazirlik aşağıdakı imkanlara sahib olur:

- **Real vaxt ölkə miqyaslı tədris analitikası:** Hansı rayonlarda, hansı fənlərdə, hansı sinif səviyyələrindəki trendlər
- **Erkən xəbərdarlıq sistemi:** Akademik geridə qalma və davamiyyət problemlərinin erkən aşkarlanması
- **Kurikulum effektivliyi ölçümü:** Yeni kurikulum dəyişikliklərinin tədris nəticələrinə təsirinin sürətli izlənməsi
- **Müəllim inkişafı məlumatları:** Hansı pedaqoji yanaşmalar daha yüksək nəticə verir
- **Nazirlik siyasət qərarları üçün əsas:** Verilənlərə əsaslanan siyasət formalaşdırması

Bu, Azərbaycanın digər MDB ölkələrinin əksəriyyətinin hələ sahib olmadığı bir infrastrukturdur.

---

13. Büdcə Qeydi

13.1 Pilot Mərhələsi

Pilot proqramının ümumi dəyəri: 8,000 AZN (4 ay ərzində 1 məktəb üçün).

Bu məbləğ platformanın qurulmasını, müəllim və inzibatçılara təlimi, texniki dəstəyi, Zəka AI köməkçisi xidmətini və aylıq hesabatları əhatə edir. Pilot üçün ayrılmış büdcə dövlət satınalma prosedurlarına uyğun rəsmiləşdiriləcək.

Pilot sonrası illik abunə qiymətləri Bölmə 13.2-də göstərilmişdir.

13.2 Genişlənmiş Pilot (Mərhələ 2) və Milli Tətbiq (Mərhələ 3) Qiymətləndirməsi

Mərhələ 1 pilotunun uğurlu tamamlanmasından sonra Mərhələ 2 və Mərhələ 3 üçün aşağıdakı illik abunə qiymət modeli tətbiq ediləcəkdir. Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatı (AZN) ilə göstərilmişdir.

Məktəb Ölçüsünə Görə İllik Abunə Qiymətləri:

Məktəb Kateqoriyası	Şagird Sayı	İllik Qiymət (AZN)	Daxil Olanlar
Kiçik Məktəb	1 – 300 şagird	**2,400 AZN/il**	Bütün modullar + Zəka AI + texniki dəstək
Orta Məktəb	301 – 800 şagird	**5,000 AZN/il**	Bütün modullar + Zəka AI + texniki dəstək + aylıq hesabat
Böyük Məktəb	801 – 1,500 şagird	**8,000 AZN/il**	Bütün modullar + Zəka AI + prioritet dəstək + aylıq hesabat
Böyük Şəhər Məktəbi	1,500+ şagird	**10,000 AZN/il**	Bütün modullar + Zəka AI + xüsusi hesab meneceri + aylıq hesabat

Nazirlik Miqyaslı Tətbiq (Mərhələ 3 — 4,700+ məktəb) üçün Toplu Razılaşma:

Milli miqyaslı tətbiq üçün Nazirlik ilə ayrıca çərçivə müqaviləsi bağlanacaq. Gözlənilən orta qiymət:

Göstərici	Dəyər
Orta illik qiymət (məktəb başına)	~3,500 AZN/il

Ümumi illik dəyər (4,700 məktəb)	~16.45 milyon AZN/il
Şagird başına aylıq xərc	~0.76 AZN/şagird/ay
Müəllim başına aylıq xərc	~1.94 AZN/müəllim/ay

Qiymət modelinə daxildir: bütün yeniləmələr, Zəka AI köməkçisi, texniki dəstək, Nazirlik analitika paneli, tədris materialları, məktəb heyətinin illik təlimi.

Dövlət müqaviləsi prosedurlarına tam uyğun sənədləşdirmə və açıq tender prosesi tələb olunduğu halda Zirva bu prosedura tam uyğun şəkildə iştirak etməyə hazırdır.

---

14. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyindən aşağıdakı addımlar üçün rəsmi cavab xahiş olunur:

№	Addım	Müddət	Qeyd
1	**Pilot proqramın prinsipcə qəbulu:** Nazirliyin pilot proqramı irəlilətmək barədə qərar verməsi	Mümkün qədər tez	Pilot vaxt cədvəlini müəyyən edir
2	**Pilot məktəbin seçilməsi:** Nazirlik tərəfindən 1 pilot məktəbin müəyyən edilməsi	Pilotun rəsmi qəbulundan 2 həftə sonra	Zirva məktəb məlumatlarına əsasən texniki hazırlıq başladır
3	**Texniki kontakt nöqtəsinin müəyyənləşdirilməsi:** Nazirliyin texniki kontakt şəxsini Zirva-ya bildirməsi	Pilotun qəbulundan 1 həftə sonra	İnteqrasiya müzakirəsini başlatmaq üçün
4	**Mövcud sistem sənədlərinin paylaşılması:** e-Təhsil/EMIS API sənədlərinin Zirva-ya ötürülməsi	İlk texniki görüşdə	İnteqrasiya planlaşdırması üçün tələb olunur
5	**Pilot başlanğıc tarixinin razılaşdırılması:** Akademik cədvələ uyğun pilot başlanğıc tarixi	Bütün hazırlıqlar tamamlandıqdan sonra	Zirva 2 həftəlik texniki hazırlıq müddəti tələb edir

---

Zirva, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin bu tərəfdaşlıq fürsətini qiymətləndirəcəyinə inanır.

Bu sənəd Zirva şirkəti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli müraciətinə cavab olaraq hazırlanmışdır.

Sənəd istinadı: ZRV-MSEA-2026-004 | Tarix: 28 aprel 2026

Kaan Guluzada
Təsisçi və Baş icraçı direktor, Zirva
hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00
https://tryzirva.com